Solución de la pregunta 30

BIOLOGÍA · HERENCIA Y EVOLUCIÓN · VARIABILIDAD POR FECUNDACIÓN

(Nivel electivo)
Considerando solo la segregación independiente en ambos progenitores, ¿cuántas combinaciones cromosómicas distintas puede tener un cigoto humano?

A) 2^{23}

B) $23 \cdot 2$

C) 46^2

D) $2^{23} \cdot 2^{23} = 2^{46}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Gametos maternos**
   2^{23}.
2. **Gametos paternos**
   2^{23}.
3. **Cigotos**
   Producto de ambos.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Considera un solo progenitor.

B) No es exponencial.

C) No corresponde.

Idea clave. La fecundación multiplica la variabilidad.